

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD
AULA 13_14_15 - Funções Modular, Afim e Quadrática
Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS e ENEM).

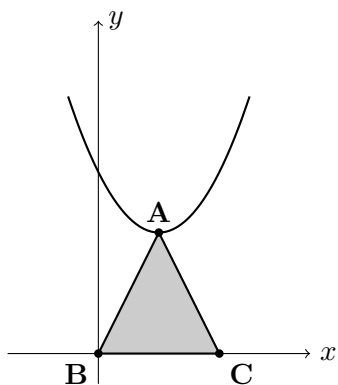
1) UFRGS-2025

Considere as funções f, g e h definidas por $f(x) = x - 2$, $g(x) = -x + 2$ e $h(x) = 2$, desenhadas em um único sistema de coordenadas cartesianas. A área da região compreendida entre os gráficos das funções $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$ é

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 8.
- (D) 10.
- (E) 16.

2) UFRGS-2025

O gráfico da função $f(x) = x^2 - 2x + 3$ está representado no sistema de coordenadas cartesianas da figura abaixo. O vértice A do triângulo isósceles ABC está posicionado no vértice da parábola, e o vértice B está posicionado na origem do sistema de coordenadas cartesianas.

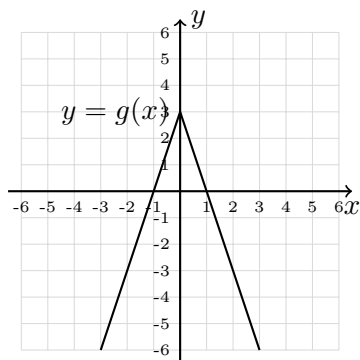
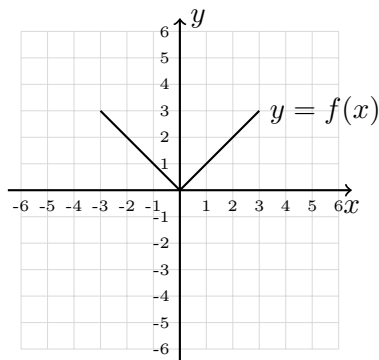


A área do triângulo ABC é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 4.
- (D) 6.
- (E) 8.

3) UFRGS-2024

Os gráficos das funções f e g , definidas por $y = f(x)$ e $y = g(x)$, estão esboçados nas figuras abaixo.



Com base nos gráficos, é correto afirmar, entre as alternativas, que

- (A) $g(x) = 3f(x + 3) - 3$.
- (B) $g(x) = -3f(x + 3)$.
- (C) $g(x) = 3f(x - 3)$.
- (D) $g(x) = -3f(x) + 3$.
- (E) $g(x) = -3f(x) - 3$.

4) UFRGS-2023

Se a e b são as raízes da equação $x^2 + 2x - 15 = 0$, então o valor de $(ab)^{a+b}$ é

- (A) -225 .
- (B) $-\frac{1}{225}$.
- (C) -30 .
- (D) $\frac{1}{225}$.
- (E) 225 .

5) UFRGS-2023

Considere as funções reais f, g e h definidas por $f(x) = 2x$, $g(x) = -\frac{x}{2}$ e $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$. A área da região compreendida entre os gráficos das funções $f(x), g(x)$ e $h(x)$ é

(A) $\frac{\pi}{4}$.

(B) $\frac{\pi}{2}$.

(C) π .

(D) 2π .

(E) 4π .

6) UFRGS-2022

Se $p = 10$ e q são as raízes reais da equação $x^2 - Sx + 20 = 0$, então o valor de S é

(A) 0.

(B) 2.

(C) 6.

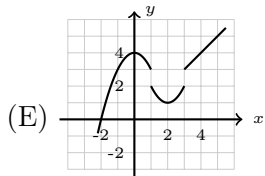
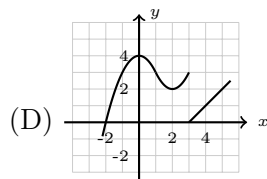
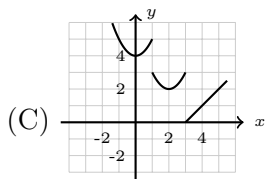
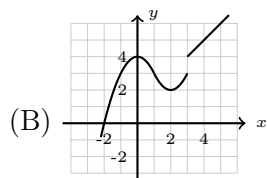
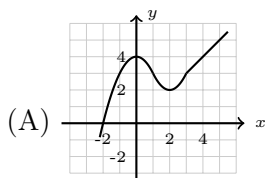
(D) 10.

(E) 12.

7) UFRGS-2022

O gráfico da função f definida por $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4, & \text{para } -\infty < x \leq 1 \\ (x-2)^2 + 2, & \text{para } 1 < x \leq 3 \\ x, & \text{para } 3 < x < +\infty \end{cases}$

é



8) UFRGS-2021

Se a e b são as raízes da equação $x^2 - 6x + 3 = 0$, então o valor de $\left(\frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}\right)^{-2}$ é

(A) 2.

(B) 4.

(C) 6.

(D) 8.

(E) 10.

9) UFRGS-2021

A área da região compreendida entre os gráficos das funções $f(x)$ e $g(x)$, definidas por $f(x) = |x - 2| + 1$ e $g(x) = -|x| + 5$, é

(A) 4.

(B) 6.

(C) 10.

(D) 15.

(E) 20.

10) UFRGS-2019

Se a equação $x^2 + 2x - 8 = 0$ tem as raízes a e b , então o valor de $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2$ é

(A) $-\frac{1}{16}$.

(B) $-\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{16}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

(E) 1.

11) UFRGS-2019

Considere as funções $f(x) = |x + 1|$ e $g(x) = -|x| - 1$.

O intervalo tal que $f(x) > g(x)$ é

(A) $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

(B) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

(C) $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

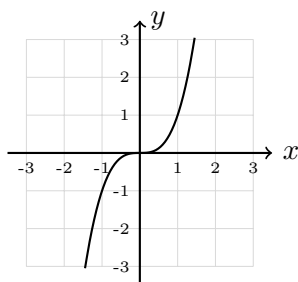
(D) $(-1, +\infty)$.

(E) $(-\infty, +\infty)$.

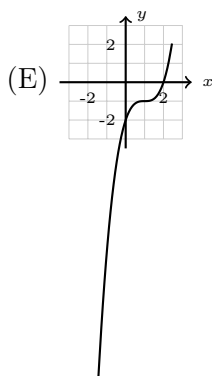
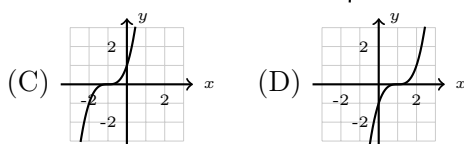
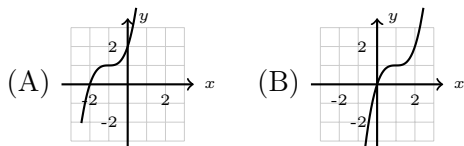
12) UFRGS-2019

O gráfico de $f(x) = x^3$ está representado na ima-

gem a seguir.



O esboço do gráfico de $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ está representado na alternativa



13) UFRGS-2018

Considere as seguintes afirmações sobre quaisquer funções f reais de variável real.

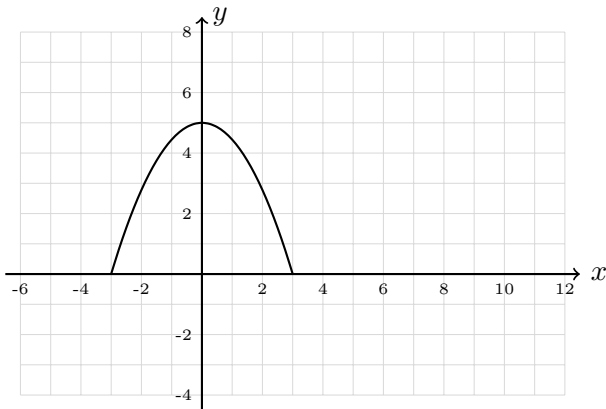
- I. Se $x \in \mathbb{R}$ e $x > 0$, então $f(x) > 0$.
- II. Se $f(x) = 0$, então x é zero da função $f(x)$.
- III. Se x_1 e x_2 são números reais, com $x_1 < x_2$, então $f(x_1) < f(x_2)$.

Quais estão corretas?

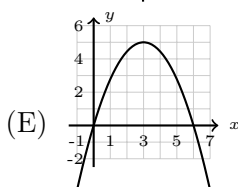
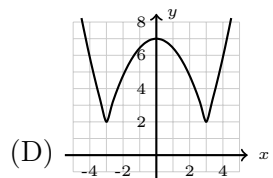
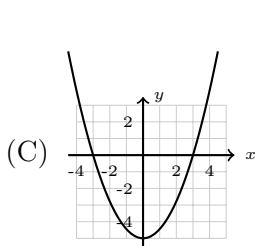
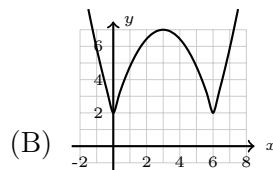
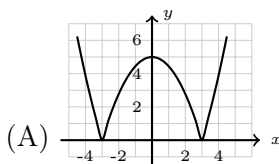
- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

14) UFRGS-2018

O gráfico de $f(x)$ está esboçado na imagem a seguir.



O esboço do gráfico de $|f(x-3)| + 2$ está representado na alternativa



15) UFRGS-2017

Dadas as funções reais de variável real f e g , definidas por $f(x) = x^3$ e $g(x) = \sqrt[3]{x}$, o intervalo, tal que $f(x) > g(x)$, é

- (A) $(0; +\infty)$.
- (B) $(-\infty; -1) \cup (0; 1)$.
- (C) $(-1; 1)$.

(D) $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

(E) $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$.

16) UFRGS-2017

Para produzir determinado tipo de tecido, uma fábrica gasta R\$ 2,20 por metro. Além disso, há uma despesa fixa de R\$ 2.500,00, independente da quantidade de metros produzidos. Se cada metro do tecido é vendido por R\$ 4,00, o número mínimo de metros no qual a fábrica passa a ter lucro com a venda é

(A) 1388.

(B) 1389.

(C) 1390.

(D) 1391.

(E) 1392.

17) UFRGS-2017

As raízes da equação $2x^2 + bx + c = 0$ são 3 e -4 . Nesse caso, o valor de $b - c$ é

(A) -26 .

(B) -22 .

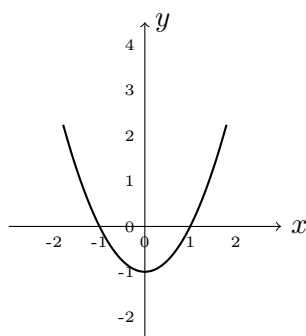
(C) -1 .

(D) 22 .

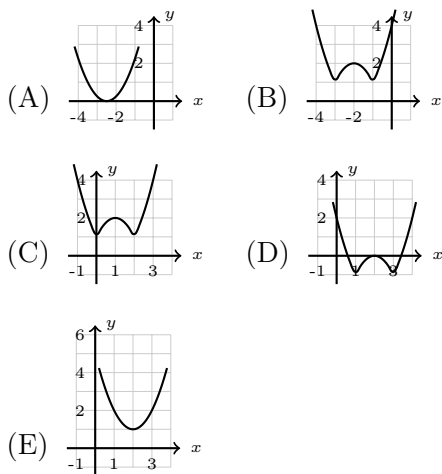
(E) 26 .

18) UFRGS-2016

Considere a função $y = f(x)$ representada no sistema de coordenadas cartesianas abaixo.



O gráfico que pode representar a função $y = |f(x + 2)| + 1$ é



19) UFRGS-2015

Considere as funções f e g , definidas respectivamente por $f(x) = 10x - x^2 - 9$ e $g(x) = 7$, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. O gráfico da função g intercepta o gráfico da função f em dois pontos. O gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em dois pontos.

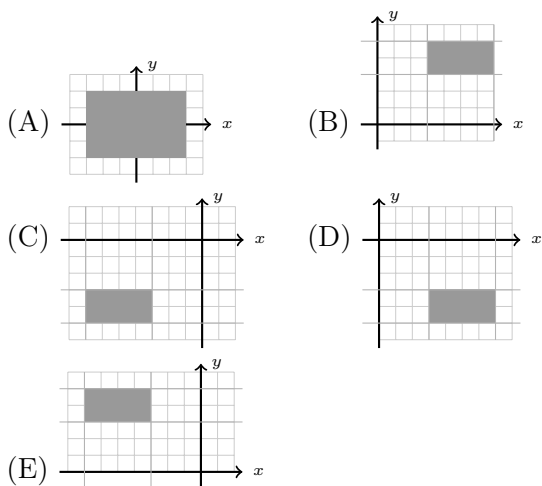
A área do quadrilátero convexo com vértices nesses pontos é

- (A) 14.
- (B) 28.
- (C) 49.
- (D) 63.
- (E) 98.

20) UFRGS-2015

Considere as desigualdades definidas por $|x + 5| \leq 2$ e $|y - 4| \leq 1$ representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas.

Qual das regiões sombreadas dos gráficos abaixo melhor representa a região do plano cartesiano determinada pela interseção das desigualdades?



21) UFRGS-2014

Considere os gráficos das funções f, g e h , definidas por $f(x) = 2$, $g(x) = x^2 - 5x + 6$ e $h(x) = x^2 - 11x + 30$, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas.

O número de pontos distintos em que o gráfico de f intercepta os gráficos de g e h é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

22) UFRGS-2014

Dadas as funções f e g , definidas respectivamente por $f(x) = x^2 - 4x + 3$ e $g(x) = -x^2 - 4x - 3$ e representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, a distância entre seus vértices é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) $\sqrt{5}$.
- (D) $\sqrt{10}$.
- (E) $2\sqrt{5}$.

23) UFRGS-2012

A interseção dos gráficos das funções f e g , definidas por $f(x) = |x|$ e $g(x) = 1 - |x|$, os quais são desenhados no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, determina um polígono.

A área desse polígono é

- (A) 0,125.
- (B) 0,25.
- (C) 0,5.
- (D) 1.
- (E) 2.

24) UFRGS-2012

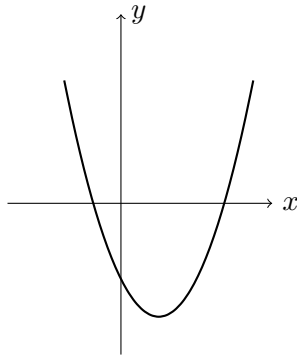
Dada a função f , definida por $f(x) = x^2 + 9 - 6x$, o número de valores de x que satisfazem a igualdade $f(x) = -f(x)$ é

- (A) 0.

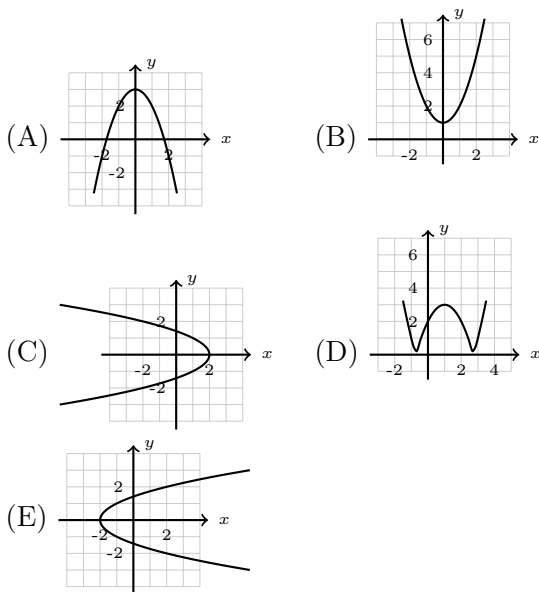
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

25) UFRGS-2012

Se o gráfico a seguir



é o gráfico da função f definida por $y = f(x)$, então, das alternativas abaixo, a que pode representar o gráfico da função z , definida por $z = |f(x)|$, é



26) UFRGS-2011

Considere as funções f e g tais que $f(x) = 4x - 2x^2 - 1$ e $g(x) = 3 - 2x$. A soma dos valores de $f(x)$ que satisfazem a igualdade $f(x) = g(x)$ é

- (A) -4.
- (B) -2.
- (C) 0.
- (D) 3.
- (E) 4.

27) UFRGS-2011

O conjunto solução da equação $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = x$, com $x \neq 0$ e $x \neq -1$, é igual ao conjunto solução da equação

- (A) $x^2 - x - 1 = 0$.
- (B) $x^2 + x - 1 = 0$.
- (C) $-x^2 - x + 1 = 0$.
- (D) $x^2 + x + 1 = 0$.
- (E) $-x^2 + x - 1 = 0$.

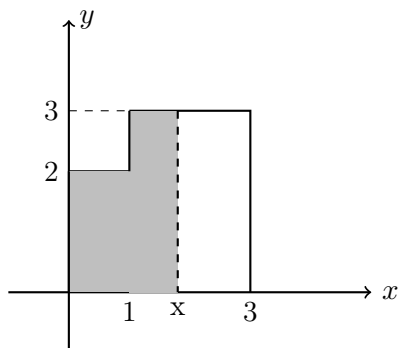
28) UFRGS-2010

Uma torneira com vazamento pinga, de maneira constante, 25 gotas de água por minuto. Se cada gota contém 0,2 mL de água, então, em 24 horas o vazamento será de

- (A) 0,072 L.
- (B) 0,72 L.
- (C) 1,44 L.
- (D) 7,2 L.
- (E) 14,4 L.

29) UFRGS-2010

Para cada número real x , tal que $0 \leq x \leq 3$, definimos a função f tal que $f(x) = A(x)$, sendo $A(x)$ a área da superfície sombreada dos retângulos da figura abaixo, limitada pelos eixos coordenados e pela reta vertical de abscissa x .



Então, $f(x) \geq 5$ se e somente se

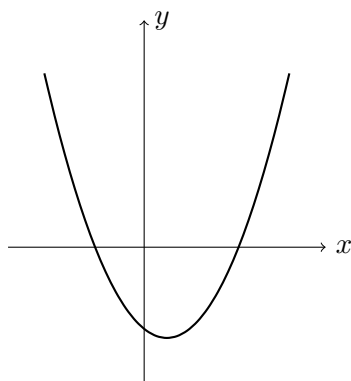
- (A) $0 \leq x \leq 1$.
- (B) $1 \leq x \leq 2$.
- (C) $1 \leq x \leq 3$.

(D) $\frac{4}{3} \leq x \leq 3$.

(E) $2 \leq x \leq 3$.

30) UFRGS-2010

O gráfico do polinômio de coeficientes reais $p(x) = ax^2 + bx + c$ está representado abaixo.



Com base nos dados desse gráfico, é correto afirmar que os coeficientes a, b e c satisfazem as desigualdades

(A) $a > 0; b < 0; c < 0$.

(B) $a > 0; b < 0; c > 0$.

(C) $a > 0; b > 0; c > 0$.

(D) $a > 0; b > 0; c < 0$.

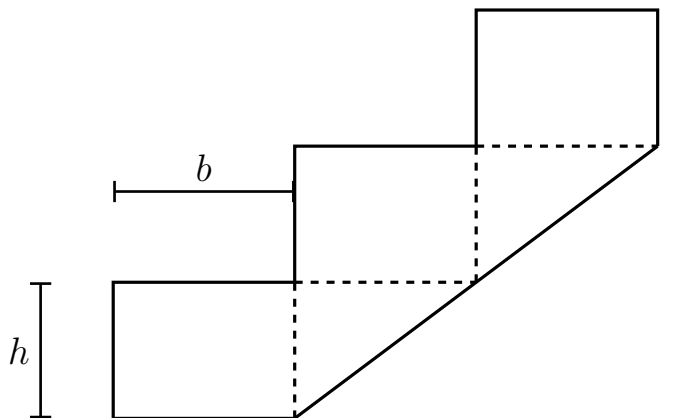
(E) $a < 0; b < 0; c < 0$.

31) ENEM-2020

Uma casa de dois andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus utilizam-se as regras:

$$|2h + b - 63,5| \leq 1,5 \text{ e } 16 \leq h \leq 19,$$

nas quais **h** é a altura do degrau (denominada espelho) e **b** é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo **h = 16**. As unidades de **h** e **b** estão em centímetro.



Nesse caso, o **mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada (b) deve pertencer**, para que as regras sejam satisfeitas é

- A) $30 \leq b$
- B) $30 \leq b \leq 31,5$
- C) $30 \leq b \leq 33$
- D) $31,5 \leq b \leq 33$
- E) $b \leq 33$

GABARITO

1	A	2	B	3	D	4	D
5	C	6	E	7	A	8	B
9	B	10	C	11	E	12	C
13	B	14	B	15	E	16	B
17	E	18	C	19	C	20	E
21	C	22	E	23	C	24	B
25	D	26	C	27	A	28	D
29	E	30	A	31	C		
